

```
In [1]: import os
import pandas as pd
import requests
import time
```

```
In [2]: todos_archivos = os.listdir('.')

archivo_csv = [f for f in todos_archivos if f.startswith('T_ONT
df = pd.concat([pd.read_csv(f) for f in archivo_csv], ignore_index

print(f"Total filas: {len(df):,}")
print(f"Total columnas: {df.shape[1]}")

aeropuertos = df['ORIGIN'].unique()
print(f"Total de aeropuertos únicos: {len(aeropuertos)}")
print(aeropuertos)
```

Total filas: 6,847,899

Total columnas: 22

Total de aeropuertos únicos: 350

```
['ABE' 'ABY' 'AEX' 'AGS' 'ALB' 'ATL' 'AUS' 'AVL' 'AZO' 'BDL' 'BGM' '
BGR'
'BHM' 'BNA' 'BQK' 'BTV' 'BUF' 'BWI' 'CAE' 'CHA' 'CHO' 'CHS' 'CLE' '
CLT'
'CMH' 'CSG' 'CVG' 'CWA' 'DAY' 'DCA' 'DHN' 'DLH' 'DSM' 'DTW' 'EVV' '
EWR'
'FAR' 'FAY' 'FSD' 'GRR' 'GSO' 'GSP' 'GTR' 'IAD' 'ILM' 'IND' 'ITH' '
JAX'
'JFK' 'LAN' 'LEX' 'LFT' 'LGA' 'LIT' 'MCI' 'MEM' 'MGM' 'MKE' 'MLI' '
MLU'
'MOB' 'MQT' 'MSN' 'MSP' 'MYR' 'OMA' 'ORF' 'ORH' 'PIT' 'PVD' 'PWM' '
RDU'
'RIC' 'ROA' 'ROC' 'RST' 'SAV' 'SHV' 'STL' 'SYR' 'TRI' 'TVC' 'TYS' '
VLD'
'XNA' 'ABQ' 'AMA' 'ANC' 'AVP' 'BFL' 'BOI' 'BOS' 'BUR' 'BZN' 'CID' '
COS'
'DAB' 'DEN' 'DFW' 'ECP' 'EGE' 'ELP' 'EUG' 'EYW' 'FAT' 'FCA' 'FLL' '
GEG'
'HNL' 'IAH' 'ICT' 'JAC' 'KOA' 'LAS' 'LAX' 'LBB' 'LIH' 'MCO' 'MDT' '
MFE'
'MHT' 'MIA' 'MRY' 'MSO' 'MSY' 'MTJ' 'OGG' 'OKC' 'ONT' 'ORD' 'PBI' '
PDX'
'PHL' 'PHX' 'PNS' 'PSP' 'RNO' 'RSW' 'SAN' 'SAT' 'SBA' 'SBP' 'SDF' '
SEA'
'SFO' 'SJC' 'SJU' 'SLC' 'SMF' 'SNA' 'SRQ' 'STT' 'STX' 'TPA' 'TUL' '
TUS'
'VPS' 'ADQ' 'AKN' 'BET' 'BRW' 'CDV' 'DAL' 'DLG' 'FAI' 'JNU' 'KTN' '
OAK'
'OME' 'OTZ' 'PSC' 'PSG' 'RDM' 'SCC' 'SIT' 'STS' 'WRG' 'YAK' 'ACK' '
BQN'
'HPN' 'HYA' 'MVY' 'PSE' 'ATW' 'BIL' 'BIS' 'BTR' 'GNV' 'GPT' 'GRB' '
HOU'
'HSV' 'JAN' 'MDW' 'MLB' 'OAJ' 'RAP' 'SGF' 'TLH' 'ISP' 'TTN' 'AZA' '
BLI'
```

```
'BLV' 'BMI' 'CAK' 'ELM' 'FNT' 'FWA' 'GJT' 'GTF' 'HGR' 'HTS' 'IAG' '
IDA'
'USA' 'LCK' 'MFR' 'PGD' 'PIA' 'PIE' 'PSM' 'PVU' 'RFD' 'SBN' 'SCK' '
SFB'
'SWF' 'ITO' 'LGB' 'ABI' 'BRO' 'CLL' 'CMI' 'COU' 'CRP' 'FSM' 'GRK' '
HHH'
'HRL' 'LRD' 'MAF' 'SJT' 'YUM' 'ACY' 'LBE' 'CRW' 'ABR' 'ACT' 'ACV' '
ALW'
'APN' 'ASE' 'BFF' 'BIH' 'BJI' 'BPT' 'BRD' 'BTM' 'CDC' 'CIU' 'CMX' '
CNY'
'CPR' 'DDC' 'DEC' 'DIK' 'DRO' 'DVL' 'EKO' 'ESC' 'FLG' 'FOD' 'GCC' '
GCK'
'GFK' 'GGG' 'GRI' 'GUC' 'HDN' 'HIB' 'HLN' 'HYS' 'IMT' 'INL' 'JLN' '
JMS'
'JST' 'LAR' 'LAW' 'LBF' 'LBL' 'LCH' 'LNK' 'LWS' 'MBS' 'MCW' 'MEI' '
MOT'
'OTH' 'PIB' 'PIH' 'PLN' 'PRC' 'RDD' 'RHI' 'RIW' 'RKS' 'ROW' 'SAF' '
SCE'
'SGU' 'SHR' 'SLN' 'SPS' 'SUN' 'SUX' 'SWO' 'TWF' 'TXK' 'TYR' 'VCT' '
VEL'
'WYS' 'XWA' 'GUM' 'SPN' 'ADK' 'EWN' 'CKB' 'PBG' 'SMX' 'TOL' 'PPG' '
PAE'
'LSE' 'COD' 'CYS' 'MHK' 'GST' 'SPI' 'ALO' 'DRT' 'PUB' 'STC' 'OWB' '
PGV'
'PHF' 'ERI']
```

```
In [3]: top_aeropuertos = df['ORIGIN'].value_counts()
top_aeropuertos
```

```
Out[3]: ORIGIN
ATL      336463
DEN      288985
DFW      285244
ORD      258867
CLT      195100
...
GST         75
OWB         43
COD         35
PUB         27
PHF          2
Name: count, Length: 350, dtype: int64
```

```
In [5]: for n in range(1, 1000000):
top_50 = top_aeropuertos[top_aeropuertos > n].index.tolist()
if 30 < len(top_50) < 50:
break
print(f"Aeropuertos seleccionados: {len(top_50)}")
print(top_50)
```

```
Aeropuertos seleccionados: 49
['ATL', 'DEN', 'DFW', 'ORD', 'CLT', 'LAX', 'LAS', 'PHX', 'MCO', 'SE
A', 'LGA', 'BOS', 'DCA', 'EWR', 'SFO', 'JFK', 'DTW', 'MSP', 'IAH', '
SLC', 'MIA', 'BNA', 'BWI', 'AUS', 'SAN', 'PHL', 'FLL', 'MDW', 'TPA',
'DAL', 'STL', 'HNL', 'RDU', 'PDX', 'HOU', 'SMF', 'SJC', 'IAD', 'MS
Y', 'MCI', 'OAK', 'IND', 'SNA', 'PIT', 'CLE', 'CMH', 'CVG', 'SAT', '
RSW']
```

De los 1040 aeropuertos que hay en el dataset que hemos obtenido de todo el año 2023, se han filtrado aquellos que tienen mayor flujo, aquellos con mas de 32584 vuelos, obteniendo así un listado de 49 aeropuertos, que concentran mla mayoría de tráfico doméstico en EEUU.

```
In [8]: url = "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/noaa/isd-history.csv"
df_stations = pd.read_csv(url, low_memory=False)

print(df_stations.head())
print(df_stations.columns.tolist())
```

	USAF	WBAN	STATION NAME	CTRY	STATE	ICAO	LAT	LON	ELEV(M)
0	007018	99999	WXP0D 7018	NaN	NaN	NaN	0.00	0.000	7018.
1	007026	99999	WXP0D 7026	AF	NaN	NaN	0.00	0.000	7026.
2	007070	99999	WXP0D 7070	AF	NaN	NaN	0.00	0.000	7070.
3	008260	99999	WXP0D8270	NaN	NaN	NaN	0.00	0.000	0.
4	008268	99999	WXP0D8278	AF	NaN	NaN	32.95	65.567	1156.

	BEGIN	END
0	20110309	20130730
1	20120713	20170822
2	20140923	20150926
3	20050101	20120731
4	20100519	20120323

['USAF', 'WBAN', 'STATION NAME', 'CTRY', 'STATE', 'ICAO', 'LAT', 'LON', 'ELEV(M)', 'BEGIN', 'END']

```
In [12]: df_us = df_stations[df_stations['CTRY'] == 'US'].copy()
df_us['IATA'] = df_us['ICAO'].str[1:]
df_mis_aeropuertos = df_us[df_us['IATA'].isin(top_50)].copy()
df_mis_aeropuertos = df_mis_aeropuertos.sort_values('END', ascending=False)
print(df_mis_aeropuertos.columns.tolist())
print(df_mis_aeropuertos.head())
```

```

['USAF', 'WBAN', 'STATION NAME', 'CTRY', 'STATE', 'ICAO', 'LAT', 'LO
N', 'ELEV(M)', 'BEGIN', 'END', 'IATA']
      USAF    WBAN                STATION NAME CTRY STATE
ICAO \
19972  725200  94823      PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT  US   PA
KPIT
18782  722900  23188      SAN DIEGO INTERNATIONAL AIRPORT  US   CA
KSAN
18844  722977  93184              J. WAYNE APT-ORANGE CO APT  US   CA
KSNA
19885  725090  14739  GEN E L LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT  US   MA
KBOS
18878  723060  13722      RALEIGH-DURHAM INTERNATIONAL AP  US   NC
KRDU

      LAT      LON  ELEV(M)      BEGIN      END IATA
19972  40.485  -80.214    341.0  19450201  20250827  PIT
18782  32.734 -117.183     4.6  19420101  20250827  SAN
18844  33.680 -117.867    13.0  19400617  20250827  SNA
19885  42.361  -71.010     3.3  19431121  20250827  BOS
18878  35.892  -78.782   120.5  19451101  20250827  RDU

```

```

In [14]: # Diccionario para la estación NOAA
estaciones_noaa = {}
for _, row in df_mis_aeropuertos.iterrows():
    station_id = f"{str(row['USAF'])}{str(row['WBAN']).zfill(5)}"
    estaciones_noaa[row['IATA']] = station_id

print(f"Aeropuertos encontrados: {len(estaciones_noaa)}")
print(estaciones_noaa)

```

```

Aeropuertos encontrados: 49
{'PIT': '72520094823', 'SAN': '72290023188', 'SNA': '72297793184', '
BOS': '72509014739', 'RDU': '72306013722', 'CLT': '72314013881', 'BN
A': '72327013897', 'LAS': '72386023169', 'IAD': '72403093738', 'DC
A': '72405013743', 'BWI': '72406093721', 'PHL': '72408013739', 'CV
G': '72421093814', 'CMH': '72428014821', 'STL': '72434013994', 'IN
D': '72438093819', 'MCI': '72446003947', 'LGA': '72503014732', 'SJ
C': '72494523293', 'LAX': '72295023174', 'SFO': '72494023234', 'OA
K': '72493023230', 'DFW': '72259003927', 'MIA': '72202012839', 'HN
L': '91182022521', 'FLL': '74783012849', 'RSW': '72210812894', 'JF
K': '74486094789', 'TPA': '72211012842', 'ATL': '72219013874', 'SE
A': '72793024233', 'IAH': '72243012960', 'PDX': '72698024229', 'HO
U': '72244012918', 'SAT': '72253012921', 'AUS': '72254013904', 'DE
N': '72565003017', 'DAL': '72258013960', 'DTW': '72537094847', 'MD
W': '72534014819', 'CLE': '72524014820', 'PHX': '72278023183', 'MS
P': '72658014922', 'SMF': '72483993225', 'EWR': '72502014734', 'MC
O': '72205012815', 'ORD': '72530094846', 'MSY': '72231012916', 'SL
C': '72572024127'}

```

```

In [16]: # Carpeta donde se guardarán los archivos
os.makedirs("noaa_data", exist_ok=True)

token = "zyG0mW0RShTYsIubBnYntwmiXqtnWinT"
headers = {"token": token}
url = "https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1"

```

```
for iata, station_id in estaciones_noaa.items():
    print(f"Descargando {iata}...")

    params = {
        "dataset": "global-hourly",
        "stations": station_id,
        "startDate": "2023-01-01T00:00:00",
        "endDate": "2023-12-31T23:59:59",
        "format": "csv"
    }

    try:
        response = requests.get(url, headers=headers, params=params)

        if response.status_code == 200:
            filepath = f"noaa_data/{iata}_2023.csv"
            with open(filepath, "wb") as f:
                f.write(response.content)
            print(f"{iata} descargado correctmanete.")
        else:
            print(f"{iata} error: {response.status_code}.")

    except Exception as e:
        print(f"{iata} excepción: {e}.")

    # Pausa para no saturar la API
    time.sleep(2)

print("Descarga completada.")
```

```
Descargando PIT...
PIT descargado correctmanete.
Descargando SAN...
SAN descargado correctmanete.
Descargando SNA...
SNA descargado correctmanete.
Descargando BOS...
BOS descargado correctmanete.
Descargando RDU...
RDU descargado correctmanete.
Descargando CLT...
CLT descargado correctmanete.
Descargando BNA...
BNA descargado correctmanete.
Descargando LAS...
LAS descargado correctmanete.
Descargando IAD...
IAD descargado correctmanete.
Descargando DCA...
DCA descargado correctmanete.
Descargando BWI...
BWI descargado correctmanete.
Descargando PHL...
PHL descargado correctmanete.
Descargando CVG...
CVG descargado correctmanete.
```

Descargando CMH...
CMH descargado correctmanete.
Descargando STL...
STL descargado correctmanete.
Descargando IND...
IND descargado correctmanete.
Descargando MCI...
MCI descargado correctmanete.
Descargando LGA...
LGA descargado correctmanete.
Descargando SJC...
SJC descargado correctmanete.
Descargando LAX...
LAX descargado correctmanete.
Descargando SFO...
SFO descargado correctmanete.
Descargando OAK...
OAK descargado correctmanete.
Descargando DFW...
DFW descargado correctmanete.
Descargando MIA...
MIA descargado correctmanete.
Descargando HNL...
HNL descargado correctmanete.
Descargando FLL...
FLL descargado correctmanete.
Descargando RSW...
RSW descargado correctmanete.
Descargando JFK...
JFK descargado correctmanete.
Descargando TPA...
TPA descargado correctmanete.
Descargando ATL...
ATL descargado correctmanete.
Descargando SEA...
SEA descargado correctmanete.
Descargando IAH...
IAH descargado correctmanete.
Descargando PDX...
PDX descargado correctmanete.
Descargando HOU...
HOU descargado correctmanete.
Descargando SAT...
SAT descargado correctmanete.
Descargando AUS...
AUS descargado correctmanete.
Descargando DEN...
DEN descargado correctmanete.
Descargando DAL...
DAL descargado correctmanete.
Descargando DTW...
DTW descargado correctmanete.
Descargando MDW...
MDW descargado correctmanete.
Descargando CLE...
CLE descargado correctmanete.

Descargando PHX...
PHX descargado correctmanete.
Descargando MSP...
MSP descargado correctmanete.
Descargando SMF...
SMF descargado correctmanete.
Descargando EWR...
EWR descargado correctmanete.
Descargando MCO...
MCO descargado correctmanete.
Descargando ORD...
ORD descargado correctmanete.
Descargando MSY...
MSY descargado correctmanete.
Descargando SLC...
SLC descargado correctmanete.
Descarga completada.

In []: